一、算数移位规则

- 算术移位的对象：有符号数 （针对定点数，包括定点整数和定点小数）
- 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。
- 对真值的原码、反码和补码进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值应该保持一致。
  - ☐ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。
  - ☐ 当真值为负数时，真值的原码、反码和补码都不同，因此，对它们进行算术移位后，为了确保它们各自所对应的新的真值保持一致，对于移位后出现的空位，添补规则各不相同，我们稍后推导给出它们各自具体的添补规则。

二、举例

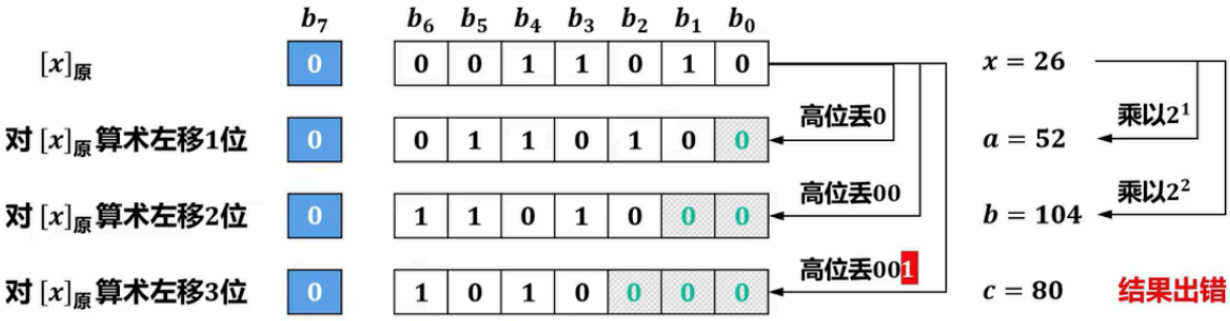
2.1 正数的算数移位

算数左移

- 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。
  - ☐ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的原码、反码、补码各自算术左移1位、 2位、3位后的表示形式以及对应的真值a、b、c，并对移位结果进行分析。

解析： $x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{原}=[x]_{反}=[x]_{补}=0,0011010$



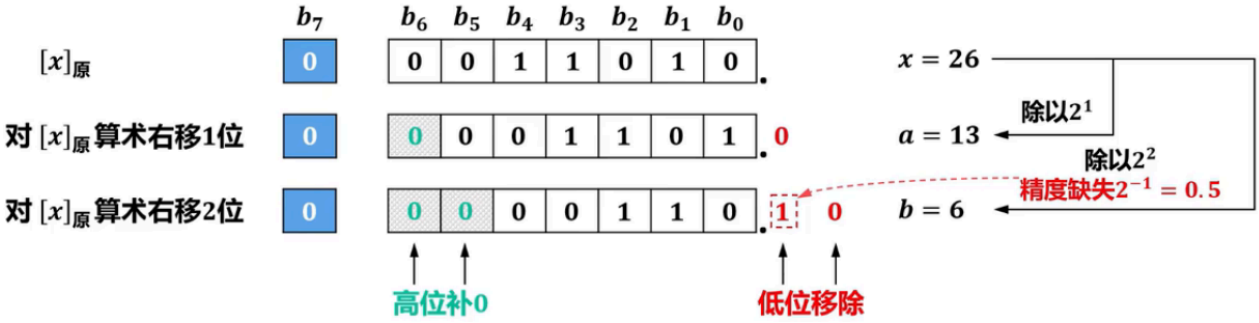
算数右移

■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。

□ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的原码、反码、补码各自算术右移1位、 2位后的表示形式以及对应的真值a、b，并对移位结果进行分析。

解析： $x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{原}=[x]_{反}=[x]_{补}=0,0011010$



对比：

■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。

□ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。左移时，若最高位丢1，则结果出错；右移时，若最低位丢1，则精度缺失。

注：算数右移可以实现整除操作，某些算法题要求不能使用除运算时，可以考虑算数右移代替

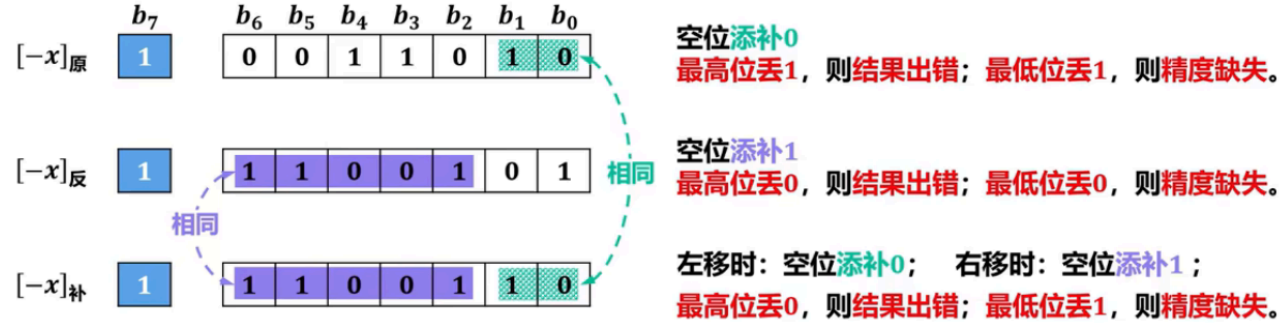
2.2 负数的算数移位

■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。

□ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。左移时，若最高位丢1，则结果出错；右移时，若最低位丢1，则精度缺失。

□ 当真值为负数时，真值的原码、反码和补码都不同，因此，对它们进行算术移位后，为了确保它们各自所对应的新的真值保持一致，对于移位后出现的空位，添补规则各不相同。

【举例】　$x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{原}=0,0011010$



2.3 总结

算术移位

真 值	机 器 码	空位添补	丢 位 情 况	算术移位效果
正 数	原码=补码=反码	0	最高位丢1，则结果出错 最低位丢1，则精度缺失	在未出现因丢位产生结果出错或精度缺失的情况下： ● 左移：乘以2^n ● 右移：除以2^n 其中，n为移位次数。
负 数	原码			
	反码	1	最高位丢0，则结果出错 最低位丢0，则精度缺失	
	补码	左移补0	最高位丢0，则结果出错	
		右移补1	最低位丢1，则精度缺失	

三、有符号定点数的补码额外移位方法：符号位也参与移位

3.1 左移

溢出现象

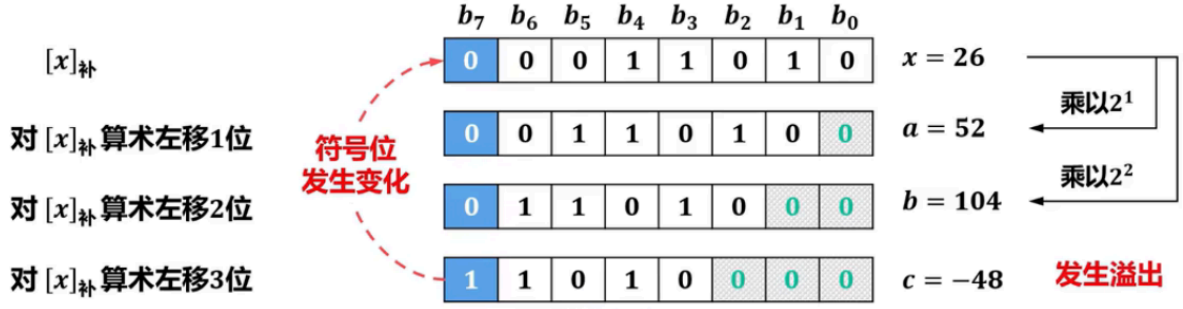
■ 有符号定点数的补码的另一种算术移位方法，即“符号位也参与移位”，具体规则如下：

□ 左移：高位移除，低位添补0；移动前后若符号位发生变化，则发生溢出。

□ 右移：低位移除，高位添补符号。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的补码算术左移 1位、 2位、3位后的表示形式以及对应的真值a、b、c，并对移位结果进行分析。

解析：$x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{补}=0,0011010$



3.2 右移

精度缺失

■ 有符号定点数的补码的另一种算术移位方法，即“符号位也参与移位”，具体规则如下：

- ☐ 左移：高位移除，低位添补0；移动前后若符号位发生变化，则发生溢出。
- ☐ 右移：低位移除，高位添补符号。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的补码算术右移1位、2位后的表示形式以及对应的真值a、b，并对移位结果进行分析。

解析：$x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{补}=0,0011010$



3.3 优点

- ☐ 左移时，有检测出发生溢出的方法：符号位发生变化可判定溢出。
- ☐ 符号位与数值位一起移位，方便ALU处理，也方便人们记忆。

四、C语言中的移位运算

C 语言中的移位运算

■ 至此，我们已经介绍了针对无符号数的逻辑移位（上节课）、针对有符号定点数（包括定点整数和定点小数）的算术移位（本节课）。

■ C语言中的移位运算操作符包括“<<”和“>>”两种，分别表示左移和右移。

- ☐ 左移运算操作符“<<”对应汇编指令中的逻辑左移，即高位移除，低位补0。
- ☐ 右移运算操作符“>>”则根据操作数是无符号还是有符号类型分别对应汇编指令中的逻辑右移和算术右移指令。
  - ◇ 逻辑右移：将低位移除，高位补0。
  - ◇ 算术右移：将低位移除，高位补原数据的符号位。

```
    int si = -1;
00101795  mov         dword ptr [si],0FFFFFFFFh
    unsigned int usi = 1;
0010179C  mov         dword ptr [usi],1
    si = si << 6;
001017A3  mov         eax,dword ptr [si]
001017A6  shl         eax,6          逻辑左移
001017A9  mov         dword ptr [si],eax
    si = si >> 7;
001017AC  mov         eax,dword ptr [si]
001017AF  sar         eax,7          算术右移
001017B2  mov         dword ptr [si],eax
    usi = usi << 6;
001017B5  mov         eax,dword ptr [usi]
001017B8  shl         eax,6          逻辑左移
001017BB  mov         dword ptr [usi],eax
    usi = usi >> 7;
001017BE  mov         eax,dword ptr [usi]
001017C1  shr         eax,7          逻辑右移
001017C4  mov         dword ptr [usi],eax
```